

岭南师范学院《力学》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 2m/s$ ，瞬时加速度 $a = -2m/s^2$ ，则一秒钟后质点的速度（ ）
- A. 等于零
- B. 等于 $-2m/s$
- C. 等于 $2m/s$
- D. 不能确定
2. 一质量为 m 的物体，置于水平面上，物体与平面间的摩擦系数为 μ ，现对物体施一与水平方向成 θ 角的拉力 F ，要使物体匀速前进，则拉力 F 的大小为（ ）
- A. $\frac{\mu mg}{\cos \theta - \mu \sin \theta}$
- B. $\frac{\mu mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$
- C. $\frac{mg}{\cos \theta - \mu \sin \theta}$
- D. $\frac{mg}{\cos \theta + \mu \sin \theta}$
3. 一刚体绕定轴作匀变速转动，刚体上距转轴为 r 的一点的（ ）
- A. 切向加速度和法向加速度都不随时间变化
- B. 切向加速度和法向加速度都随时间变化
- C. 切向加速度随时间变化，法向加速度不随时间变化
- D. 切向加速度不随时间变化，法向加速度随时间变化

二、多选题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 下列关于力的说法中，正确的是（ ）
- A. 力是物体对物体的作用
- B. 只有直接接触的物体间才有力的作用
- C. 力可以离开物体而独立存在
- D. 力能使物体的运动状态发生改变
2. 下列关于刚体转动惯量的说法中，正确的是（ ）
- A. 转动惯量是刚体转动惯性大小的量度
- B. 转动惯量与刚体的质量有关
- C. 转动惯量与刚体的质量分布有关
- D. 转动惯量与刚体的转轴位置有关
3. 下列关于圆周运动的说法中，正确的是（ ）
- A. 匀速圆周运动是匀变速曲线运动
- B. 匀速圆周运动的线速度大小不变
- C. 匀速圆周运动的角速度不变
- D. 匀速圆周运动的向心加速度大小不变
4. 下列关于功和能的说法中，正确的是（ ）
- A. 功是能量转化的量度
- B. 合外力对物体做功为零，物体的动能一定不变
- C. 重力势能的大小与零势能面的选取有关
- D. 弹簧的弹性势能与弹簧的形变量有关
5. 下列关于动量和冲量的说法中，正确的是（ ）
- A. 动量是矢量，冲量也是矢量
- B. 物体的动量改变，一定是受到了冲量的作用
- C. 冲量的方向与动量的方向一定相同
- D. 物体的动量变化率等于它所受的合外力

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 物体的速度为零，加速度一定为零。（ ）
2. 作用力和反作用力大小相等、方向相反，所以它们的合力为零。（ ）
3. 刚体作定轴转动时，刚体上各点的角速度和角加速度都相同。（ ）
4. 保守力做正功时，系统的势能增加。（ ）
5. 系统的动量守恒，则系统的机械能一定守恒。（ ）

四、填空题（共 30 分）

1. 一质点沿 x 轴作直线运动，其运动方程为 $x = 3 + 5t + 6t^2 - t^3$ (SI)，则质点在 $t = 0$ 时的速度 $v_0 =$ _____ m/s 。
2. 质量为 m 的物体，在水平力 $F = kt$ (k 为常量) 的作用下，由静止开始沿水平地面作直线运动，物体与地面间的摩擦系数为 μ ，则物体运动的加速度 $a =$ _____。
3. 一刚体绕定轴转动，其角加速度 $\beta = 3t^2$ (SI)，当 $t = 0$ 时， $\omega_0 = 0$ ， $\theta_0 = 0$ ，则 $t = 1s$ 时，刚体的角速度 $\omega =$ _____ rad/s 。
4. 质量为 m 的质点，以速度 v 作半径为 R 的匀速圆周运动，在半个周期内，质点所受合外力的冲量大小为 _____。
5. 一弹簧原长 l_0 ，劲度系数为 k ，将其拉长 Δl ，则弹性力所做的功为 _____。

五、证明题（10 分）

证明：在刚体绕定轴转动时，刚体上距转轴为 r 的一点的切向加速度 $a_t = r\beta$ ，其中 β 为刚体的角加速度。

六、综合应用题（15 分）

一质量为 $m = 2kg$ 的物体，在水平面上受到一个与水平方向成 $\theta = 30^\circ$ 角的拉力 $F = 10N$ 的作用，由静止开始运动。已知物体与水平面间的摩擦系数 $\mu = 0.2$ ，求物体在 $t = 5s$ 时的速度大小和位移大小。（ $g = 10m/s^2$ ）